Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios sobre limites II - Gabarito

---

1. (a) $\lim_{x\to-\infty} x^n - x^{n-1} = \lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{se n é par} \\ -\infty & \text{se n é ímpar} \end{cases}$

(b) Vamos tentar jogar a raiz cúbica pra fora do limite.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{\sqrt[3]{1-x^3}} = \lim_{x\to-\infty} \sqrt[3]{\frac{x^3}{1-x^3}} = \sqrt[3]{\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{1-x^3}} = \sqrt[3]{-1} = -1$$

Vamos tentar resolver o limite

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{1-x^3} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{x^3}{x^3}}{\frac{1}{x^3} - \frac{x^3}{x^3}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^3} - 1} = \frac{1}{0-1} = -1$$

(c) Vamos tentar jogar a raiz quadrada pra fora do limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt{x}}{x+1}} = \sqrt{1} = 1$$

Vamos tentar resolver o limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt{x}}{x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1+0}{1+0} = 1$$

(d) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem a zero, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\lim_{x\to1} \frac{3x^3 - 2x^2 - 3x + 2}{(2x-2)^2} = \lim_{x\to1} \frac{(3x^2+x-2)(x-1)}{4(x-1)^2} = \lim_{x\to1} \frac{3x^2+x-2}{4x-4}$$

Observamos que o limite do numerador é uma constante diferente de zero e o limite do denominador tende a zero. Logo, iremos investigar os limites laterais.

$$\lim_{x\to1^-} \frac{3x^2+x-2}{4x-4} = -\infty \text{ , porque } 3x^2+x-2 > 0 \text{ e } 4x-4 \to 0 \text{ com val. negativos}$$

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{3x^2+x-2}{4x-4} = +\infty \text{ , porque } 3x^2+x-2>0 \text{ e } 4x-4\to 0 \text{ com val. positivos}$$

Portanto $\nexists \lim_{x\to 1} \dfrac{3x^3-2x^2-3x+2}{(2x-2)^2}$.

(e) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem a zero, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^5+x^2} &= \lim_{x\to 0} \frac{1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5-1-5x}{x^5+x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{10x^2+10x^3+5x^4+x^5}{x^5+x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{x^2(10+10x+5x^2+x^3)}{x^2(x^3+1)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{10+10x+5x^2+x^3}{x^3+1} \\
&= \frac{10+0+0+0}{0+1} \\
&= 10
\end{aligned}$$

(f) Podemos observar que o limite do numerador é uma constante diferente de zero e o limite do denominador tende a zero. Logo, iremos investigar os limites laterais. Considere $g(x) = 2\sqrt{6x}-3\sqrt{4x}$ e $h(x) = 4x^2-4x+1$.

$$\lim_{x\to \frac{1}{2}^-} \frac{2\sqrt{6x}-3\sqrt{4x}}{4x^2-4x+1} = -\infty \text{ , porque } g(x)<0 \text{ e } h(x)\to 0 \text{ com val. positivos}$$

$$\lim_{x\to \frac{1}{2}^+} \frac{2\sqrt{6x}-3\sqrt{4x}}{4x^2-4x+1} = -\infty \text{ , porque } g(x)<0 \text{ e } h(x)\to 0 \text{ com val. positivos}$$

Portanto $\lim_{x\to \frac{1}{2}} \dfrac{2\sqrt{6x}-3\sqrt{4x}}{4x^2-4x+1} = -\infty$.

(g) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem a zero, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)\left[\left(\sum_{i=1}^{99} x^i\right)-1\right]}{(x-1)\left[\left(\sum_{i=1}^{49} x^i\right)-1\right]} = \lim_{x\to 1} \frac{\left[\left(\sum_{i=1}^{99} x^i\right)-1\right]}{\left[\left(\sum_{i=1}^{49} x^i\right)-1\right]} = \frac{99-1}{49-1} = \frac{49}{24}$$

(h) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem a zero, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to -2} \frac{\sqrt[3]{x-6}+2}{x^3+8} &= \lim_{x\to -2} \frac{\sqrt[3]{x-6}+2}{x^3+8} \cdot \frac{(\sqrt[3]{x-6})^2 - 2\sqrt[3]{x-6}+4}{(\sqrt[3]{x-6})^2 - 2\sqrt[3]{x-6}+4} \\
&= \lim_{x\to -2} \frac{x-6+8}{(x^3+8)[(\sqrt[3]{x-6})^2 - 2\sqrt[3]{x-6}+4]} \\
&= \lim_{x\to -2} \frac{x+2}{(x^3+8)[(\sqrt[3]{x-6})^2 - 2\sqrt[3]{x-6}+4]} \\
&= \lim_{x\to -2} \frac{x+2}{(x+2)(x^2-2x+4)[(\sqrt[3]{x-6})^2 - 2\sqrt[3]{x-6}+4]} \\
&= \lim_{x\to -2} \frac{1}{(x^2-2x+4)[(\sqrt[3]{x-6})^2 - 2\sqrt[3]{x-6}+4]} \\
&= \frac{1}{[(-2)^2-2(-2)+4][(\sqrt[3]{(-2)-6})^2 - 2\sqrt[3]{(-2)-6}+4]} \\
&= \frac{1}{[4+4+4][(-2)^2-2(-2)+4]} \\
&= \frac{1}{[12][12]} \\
&= \frac{1}{144}
\end{aligned}$$

(i) Podemos observar que o limite do numerador é uma constante diferente de zero e o limite do denominador tende a zero. Logo, iremos investigar os limites laterais.

$$\lim_{x\to -2^-} \frac{1}{x+2} = -\infty \text{ , porque } 1>0 \text{ e } x+2 \to 0 \text{ com val. negativos}$$

$$\lim_{x\to -2^+} \frac{1}{x+2} = +\infty \text{ , porque } 1>0 \text{ e } x+2 \to 0 \text{ com val. positivos}$$

Portanto $\nexists \lim_{x\to -2} \frac{1}{x+2}$.

(j) Vamos racionalizar a função.

$$\lim_{x\to +\infty} \sqrt{9x^2+x} - 3x = \lim_{x\to +\infty} (\sqrt{9x^2+x} - 3x) \cdot \frac{\sqrt{9x^2+x}+3x}{\sqrt{9x^2+x}+3x}$$

(k) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem ao infinito, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4-3x^2+x}{x^3-x+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^4}{x^3}-\frac{3x^2}{x^3}+\frac{x}{x^3}}{\frac{x^3}{x^3}-\frac{x}{x^3}+\frac{2}{x^3}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x^3}} = \frac{+\infty-0+0}{1-0+0} = +\infty$$

(l) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem ao infinito, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}+x^2}{2x-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{\sqrt{x}}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}}{\frac{2x}{x^2}-\frac{x^2}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{x^3}}+1}{\frac{2}{x}-1} = \frac{0+1}{0-1} = -1$$

(m) $\lim_{x\to4^-} \frac{3x+5}{x-4} = -\infty$, $3x+5>0$ e $x-4\to0$ com valores negativos

(n) Dado que o limite do numerador tende a uma constante e o limite do denominador tende a 0, temos um caso de limite infinito. Dessa forma, precisamos investigar os limites laterais.

$$\lim_{x\to0^-} \frac{2-3x^2}{5x^2+4x} = -\infty \text{ , porque } 2-3x^2>0 \text{ e } 5x^2+4x\to0 \text{ com val. negativos}$$

$$\lim_{x\to0^+} \frac{2-3x^2}{5x^2+4x} = +\infty \text{ , porque } 2-3x^2>0 \text{ e } 5x^2+4x\to0 \text{ com val. positivos}$$

Portanto, $\nexists \lim_{x\to0} \frac{2-3x^2}{5x^2+4x}$.

(o) Podemos observar que os limites do numerador e do denominador tendem ao infinito, portanto precisamos determinar uma função com comportamento equivalente.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2-3x^2}{5x^2+4x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{2}{x^2}-\frac{3x^2}{x^2}}{\frac{5x^2}{x^2}+\frac{4x}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{2}{x^2}-3}{5+\frac{4}{x}} = \frac{0-3}{5+0} = \frac{3}{5}$$